

## Alters- und geschlechtsspezifische Aspekte

### 2.1 Kinder und Jugendliche

#### 2.1.1 Sportausübung und körperliche Entwicklung

Georg Neumann

Für die erfolgreiche Ausübung einer Sportart hat das **frühzeitige Erlernen** der entsprechenden Motorik nachhaltige Wirkung. Beispielsweise ist die im Kindes- und Jugendalter technisch einwandfrei erlernte Ausübung des Schwimmens, Laufens, Radfahrens oder Skilanglaufs für das spätere Betreiben der Sportart von großer Bedeutung. Wenn eine Sportart, wie z. B. Schwimmen, in der Kindheit nicht erlernt wurde, dann kann diese später kaum oder nur unvollkommen präventiv genutzt werden. **Konditionelle Fähigkeiten** wie Ausdauer und Kraftausdauer lassen sich allerdings im Kindes- und Jugendalter nicht auf Vorrat trainieren. Sie müssen bei der Wiederaufnahme des Sports im mittleren Lebensalter wieder entwickelt und konditioniert werden.

Für die spätere Sportkarriere von Kindern ist es im Alter von 10–12 Jahren wenig nützlich, wenn sie hohe Belastungsumfänge trainieren. Hohe Umfangsbelastungen machen motorisch langsam. Im Kindesalter sollte das **Schnelligkeits- und Schnellkrafttraining** dominieren, verbunden mit der notwendigen Sporttechnik.

Aus Versuchen in der Leichtathletik ist die potenziell große Ausdauerfähigkeit der Kinder bekannt. In Neuseeland werden 8-jährigen Knaben Crossläufe über 3–5 km zugemutet (Lydiard und Gilmour 1999). Beim kenianischen Läufer Nachwuchs gelten Trainingsbelastungen zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr von 50–70 km/Woche als normal. Allerdings werden diese Umfänge z. T. sehr langsam gelaufen (Saltin et al. 1995). Als vor über 30 Jahren in den USA von 5- bis 13-jährigen Kindern berichtet wurde, dass sie Marathonläufe in 2:55 bis 4:37 Stun-

den absolvierten, hatte man von ihnen spätere Lauf-erfolge erhofft. Im Erwachsenenalter erreichte keines dieser durch **Fehltraining** „langsam gemachten“ Wunderkinder herausragende Lauferfolge.

Kinder und Jugendliche verarbeiten zwar **hohe Belastungsumfänge** aus orthopädischer Sicht erstaunlich gut, nur ist dieses Vorgehen für einen langfristigen Leistungsaufbau wenig nützlich. Da die Ausdauerfähigkeit nicht auf Vorrat trainierbar ist, sollte sie nur auf dem Niveau ausgeprägt werden, wie es für das altersbezogene Leistungsziel erforderlich erscheint.

Neben dem frühzeitigen Erlernen der Sporttechnik spielt die **Entwicklung der individuellen Schnelligkeitseigenschaften** im Kindes- und Jugendalter eine zentrale Rolle. Die Sportpraxis hat eindeutig belegt, dass frühzeitig entwickelte Schnelligkeitseigenschaften langjährig verfügbar sind. Eine erlernte und durch Training stabilisierte Grund-schnelligkeit ist auch im späteren Leistungstraining nützlich. Der umgekehrte Weg, nach einem ausgeprägten Konditionstraining die individuelle Schnelligkeit später nachzutrainieren, funktioniert nicht. Sportpraktisch ist es sinnvoll, zuerst das individuelle Leistungsvermögen auf der kürzeren Distanz der Sportart auszuprägen.

Die **Entwicklung des Kraftpotenzials** von Kindern und Jugendlichen ist vor der Pubertät sehr begrenzt. In diesem Zeitraum ist kein Krafttraining mit Zusatzlasten auszuführen, da die Gefahren für die **Störung der Wachstumszonen** beim Knochenaufbau zu groß sind. Erst mit der Zunahme des endogenen Testosterons (Pubertät) steigt bei beiden Geschlechtern die Verträglichkeit und Wirksamkeit des Kraft- oder Kraftausdauertrainings deutlich an.

Das entscheidende Belastungskriterium ist bei Kindern und Jugendlichen nicht das kalendarische, sondern das reale **biologische Alter**. In einigen Sportarten wird z. B., um Leistungsgerechtigkeit bei unterschiedlichem biologischem Alter zu schaffen,

die Gangschaltung beim Radfahren nach Altersklassen festgelegt.

## ZUSAMMENFASSUNG

Die konditionellen Leistungsgrundlagen (Ausdauer- und Kraftausdauerfähigkeiten) sind bei Kindern nur dem aktuellen Leistungszustand und biologischen Alter entsprechend zu trainieren. Vorratstraining an konditionellen Fähigkeiten, auch wenn das Kind akzeleriert ist, sollte unterlassen werden. Da die Fähigkeit Ausdauer nicht speicherbar ist, sollte das Training von Schnelligkeit, Schnellkraft und Koordination im Kindes- und Jugendalter Vorrang haben. Das optimale motorische Lernalter, das durchschnittlich zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr liegt, ist für das Erlernen der richtigen Technik in der Sportart von entscheidender Bedeutung. Technisch-akrobatische Sportarten beginnen bereits im Vorschulalter mit dem motorischen Lerntaining. Ein zu hohes Umfangstraining hemmt die Ausprägung der individuellen Schnelligkeits- und Koordinationsanlagen.

### 2.1.2 Sportorthopädische Aspekte

Stefan Nehrer

Die Leistungsentwicklung im Spitzensport erfordert in zunehmendem Maße die Aufnahme eines zielorientierten Trainingsprozesses im Kindes- und Jugendalter. Aber auch das vermehrte Interesse am Breitensport und an modernen Trendsportarten bringt junge Sportler in hohe Belastungsbereiche. Der aktive und passive Bewegungsapparat wird hier in der Phase der Entwicklung und des Wachstums gefordert und leider auch manchmal überfordert. So sehr sportliche Betätigung im Kindes- und Jugendalter als Entwicklungsimpuls wichtig erscheint, so sehr müssen wir auch die Grenzen der Adaptation des wachsenden Organismus respektieren.

Die Kindersportorthopädie beschäftigt sich einerseits mit der Behandlung von orthopädischen Erkrankungen im Sport, andererseits sieht sie aber auch einen wichtigen Auftrag in der Prävention von Sportschäden und -verletzungen. Hierbei erscheint die **Beurteilung der Sparteignung und Sporttauglichkeit** im Rahmen einer sportmedizinischen Grunduntersuchung von großer Bedeutung. Die Erhebung einer genauen Anamnese und eine gründliche Untersuchung stellen die Grundlage einer solchen Beurteilung dar.

Orthopädische Krankheitsbilder, die alters- und wachstumsassoziiert auftreten, beeinflussen die Sporttauglichkeit enorm. So können die Gelenkveränderungen bei Hüftdysplasie, Osteonekrosen oder Epiphysiolysen die sportliche Belastbarkeit des Gelenks entscheidend verändern. Auch Veränderungen der Wirbelsäule wie bei der Spondylolisthesis, der Scheuermann-Krankheit oder der Skoliose beeinflussen je nach Ausprägung die sportliche Belastbarkeit. Die vermehrte Zugwirkung der Sehnenansätze im Wachstum führt zur Überlastung der Sehneninsertionen, die durch das intensive Betreiben von Sport noch zusätzlich beansprucht werden. Die sportartspezifische Belastung kann die Entstehung solcher Erkrankungen beeinflussen. Daher ist sportmedizinisches Wissen notwendig, um eine Gefährdung der Gesundheit zu verhindern.

Am häufigsten finden wir Trainingsfehler mit zu hohen Belastungen zu einem biologisch zu frühen Zeitpunkt als Ursache von Überlastungsschäden und nur allzu oft enden hoffnungsvolle Sportkarrieren in frühen Jahren. Ein langfristiger, systematischer, altersadäquater Trainingsaufbau mit laufender sportmedizinischer Betreuung kann eine harmonische Leistungsentwicklung ermöglichen und dabei auch die Gesundheit und den Spaß am Sport erhalten.

### Strukturen des Stütz- und Bewegungsapparats: Entwicklung, Wachstum und Belastbarkeit

Die Fähigkeit des Stütz- und Bewegungsorgans (wie Knorpel, Knochen, Muskeln, Sehnen und Bänder), einer mechanischen Beanspruchung ohne Schädigung zu widerstehen, bezeichnet man als **Belastbarkeit**. Wird diese Grenze überschritten, so kommt es entweder akut im Trauma zur Schädigung oder bei häufigen Mikrotraumen zur chronischen Veränderung dieser Struktur mit Beeinflussung der Funktionsfähigkeit. Sowohl bei der akuten Schädigung der wachsenden Strukturen als auch bei der chronischen Überlastung sind die langfristigen Auswirkungen dieser Veränderungen oft erst im Erwachsenenalter manifest. Die Belastbarkeit des Bewegungsapparats ist **abhängig von dem biologischen Alter des Kindes**. Das biologische und das chronologische Alter

können mitunter bis zu 2 Jahren differieren; insbesondere ist hier auch der geschlechtsspezifische Unterschied ausschlaggebend. Insgesamt können Beurteilungen der Belastbarkeit des Bewegungsapparats nicht nach dem Lebensalter, sondern nur anhand der biologischen Entwicklung, die z. B. anhand eines Handwurzel- oder Beckenkammröntgens (Risser 1958) festgestellt werden kann, definiert werden. Im Weiteren entscheiden die bisher durchgeführten Trainingsmaßnahmen, Phasen längerer Inaktivität, die allgemeine Geschicklichkeit und die koordinativen Fähigkeiten sowie die genetischen Grundlagen über die individuelle Belastbarkeit des Kindes.

Der kindliche **Knochen** hat eine größere plastische Verformbarkeit, insgesamt genügt aber eine geringere Krafteinwirkung bis zur Fraktur. Die Schwachstellen des Knochens beim Kind sind sicher die Wachstumsfugen, die aufgrund ihres Aufbaus besonders während Wachstumsschüben eine vermehrte Empfindlichkeit gegenüber Scherkräften aufweisen, da sie hier nur durch fibröse Strukturen gesichert sind (Morscher und Desaulles 1964). Insgesamt kann die Verletzbarkeit des wachsenden Skeletts proportional zu seiner momentanen Wachstumsgeschwindigkeit gesehen werden (Mark-Jansen-Gesetz) (Weineck 2010).

Der kindliche **Gelenkknorpel** ist elastischer und regenerationsfähiger als der von Erwachsenen, so dass wir hier mit einer besseren Regeneration von Knorpeldefekten rechnen können. Aufgrund der höheren Wasserbindungsfähigkeit und auch der größeren Dicke des Gelenkknorpels ist er auch für Überlastungsschäden weniger anfällig. Wie in den Wachstumszonen scheint aber auch hier besonders zur Zeit der hormonellen Umstellung in der Pubertät eine vermehrte Empfindlichkeit dieser Strukturen vorhanden zu sein.

Die **Muskelkraft** nimmt im Kindesalter kontinuierlich zu. So weisen 6-Jährige etwa 20 % und 10-Jährige etwa 40 % der maximalen Muskelkraft eines erwachsenen Mannes auf. Ab dem 10. Lebensjahr kommt es zur stärkeren geschlechtsspezifischen Ausprägung der Maximalkraft.

Die **ligamentären Strukturen** weisen gegenüber dem Erwachsenen eine deutlich größere Elastizität auf und Bandrupturen sind daher im Wachstumsalter äußerst selten. Viel häufiger treten hier knöcherne und knorpelige Bandausrisse im Bereich der apo-

physären Ansatzbereiche der Sehnen auf, da diese Übergangszone mechanisch instabiler ist als das Band oder die Sehne selbst.

Die sportliche Belastbarkeit im Kindes- und Jugendalter muss immer im Zusammenhang mit der **Gesamtkomplexität der psychophysischen Entwicklung** des Kindes gesehen werden. So erscheint es wichtig, die Meilensteine der psychomotorischen Entwicklung des Kindes auch anamnestisch abzufragen, um einen Gesamtüberblick über die biologische Entwicklung des zu beurteilenden Kindes zu bekommen. Der Wachstumsprozess des Organismus ist schubhaft und verläuft in den unterschiedlichen Organsystemen mit verschiedener Dynamik. Für die sportliche Belastbarkeit ist sicher **der pubertäre Wachstumsschub** eine kritische Phase, da es hier zu einer ausgeprägten muskulären Dysbalance zusammen mit koordinativen Defiziten und einem unharmonischen Körperbau kommt. Hier ist besonders das Verständnis des Trainers gefordert, der den jungen Sportler über diese kritische Zeit hinweg betreut.

### Spezielle sportorthopädische Krankheitsbilder im Kindes- und Jugendalter

Kinderorthopädische Erkrankungen sind immer in Zusammenhang mit dem Alter, dem Wachstum und der Entwicklung sowie den durchgeführten Aktivitäten zu sehen. So unterscheiden wir **wachstumsassoziierte Erkrankungen, altersassoziierte Erkrankungen und belastungs- bzw. sportinduzierte Erkrankungen des Bewegungsapparats** im Kindesalter. Grundlegend davon unterscheiden sich Erkrankungen, die das Gesamtbestehen des Organismus betreffen und als **Systemskeletterkrankungen** bezeichnet werden, die aber meist insgesamt mit einer verminderten Belastbarkeit verbunden sind und sich oft mit sportlicher Betätigung nicht vereinbaren lassen. Am häufigsten finden wir hier: das Marfan-Syndrom, die Osteogenesis imperfecta tarda und milde Formen des Ehlers-Danlos-Syndroms. Insgesamt muss insbesondere auf Kinder mit abnormer Beweglichkeit, häufiger Frakturneigung und instabilen Gelenken mit spontanen habituellen Luxationen geachtet werden; diese Kinder müssen hinsichtlich

ihrer Sporttauglichkeit genau evaluiert werden. Bei der Beurteilung von sportorthopädischen Problemen sollte immer die altersspezifische Erkrankungsdisposition des Bewegungsapparats berücksichtigt werden. Im Folgenden werden nun die wichtigsten kinderorthopädischen Veränderungen aufgelistet.

## Krankheitsbilder der Extremitäten

### Hüfte

**Angeborene Hüftdysplasie** Die Entwicklungsstörung in der Hüfte, die mit einer dysplastischen Veränderung des Gelenks einhergeht, kann die Belastbarkeit des Hüftgelenks deutlich einschränken. Eine Abklärung dieser Restdysplasie sollte bei Kindern in Sportarten mit hoher Laufbelastung bei einer Anamnese „Hüftbehandlung im Kindesalter“ unbedingt durchgeführt werden. Ferner muss darauf hingewiesen werden, dass es insbesondere im pubertären Wachstumsschub noch einmal zu einer Wachstumsverzögerung im Bereich des Azetabulums mit Ausbildung einer Spätdysplasie kommen kann (Ziegler et al. 2008).

**Morbus Perthes** Die Hüftkopfnekrose des Kindes hat einen Häufigkeitsgipfel um das 4.–6. Lebensjahr, wo intensive sportliche Belastungen eigentlich noch nicht vorkommen. Entscheidend ist aber die Beurteilung der Belastbarkeit des Hüftgelenks zum späteren Zeitpunkt, nämlich bei Zustand nach Morbus Perthes, da es hier zu ausgeprägten Verformungen des Hüftkopfes kommen kann. Die Überprüfung der freien Hüftgelenkbeweglichkeit und radiologische Nachkontrollen bis zum Wachstumsabschluss sind obligat (Wiig et al. 2008).

**Epiphysiolysis capitis femoris** Die atraumatische Epiphysenlösung des Femurkopfes ist in den meisten Fällen mit einer Adipositas und Entwicklungsverzögerung bei meist männlichen Patienten (Fröhlich-Syndrom) vergesellschaftet. In den letzten Jahren haben wir aber auch Epiphysiolysen zunehmend im Zusammenhang mit Sportarten wie Inlineskaten oder längeren Wanderungen bei eher asthenischen Kindern im Prädispositionsalter gesehen. Auf chronische Veränderungen der Epiphyse im Sinne einer langsamen Dislokation der Epiphyse am Schenkel-

hals und einer nachhaltigen Verformung des Hüftkopfes im Sinne einer „tilt deformity“ wurde schon vor vielen Jahren in Zusammenhang mit Fußball hingewiesen. Auch hier ist für die Belastbarkeit des Hüftgelenks die Ausprägung der Verformung des Hüftkopfes nach Ablauf der Erkrankung entscheidend für die Belastbarkeit (Carney und Weinstein 1996). Weitere Hüftgelenkerkrankungen sind die Coxitis, die sowohl als Infektrheumatoid (Coxitis fugax) als auch als bakterielle Arthritis oder Monarthrit bei juveniler rheumatischer Erkrankung gesehen werden kann (Thielemann 2014). Auch hier sind ausgeprägte Destruktionen des Hüftgelenks möglich.

**Apophysenschäden der Lenden-Becken-Hüft-Region** Apophysen sind Wachstumsfugen im Bereich von Sehnenansätzen. Von Seiten der wachstumsassoziierten Erkrankungen im Bereich der Lenden-, Becken- und Hüftregion sind vor allem die Apophysen im Bereich des Beckenkamms betroffen, wobei am häufigsten der M. rectus femoris, die ischiokrurale Muskulatur sowie die Adduktoren beteiligt sind (Klose und Schuchhardt 1980). Bei diesen Apophysenschäden kommt es zu geringen Alterationen bis hin zu kompletten Ausrissen der Sehnenansätze; entsprechend erfolgt die Schmerzprojektion in den Bereich der Leiste oder des Gesäßes. Die radiologische Pathomorphologie zeigt von zarten Kalkverschattungen im Bereich des Sehnenansatzes bis zu partiellen Verknöcherungen von sekundären Ossifikationszentren ein sehr variables Bild (> Abb. 2.1).



**Abb. 2.1** Schalenartige Knochenabhebung am Tuber ossis ischii bei einem 14-jährigen Geräteturner. Dabei erkennt man eine geringe Dislokation und feinzipfelige Ausziehungen ohne eindeutige Fragmentation der Apophyse.

Wichtig erscheint hier, die Differenzialdiagnose vor allem bei osteolytischen Vorgängen im Auge zu behalten, da sowohl Infekte als auch tumorähnliche Prozesse am Skelettsystem ähnliche Veränderungen hervorrufen können (Barnes und Hinds 1972, Nehrer et al. 2002).

## Kniegelenk

**Morbus Osgood-Schlatter** Die schmerzhafte Schwellung der Tuberositas tibiae mit sekundären Veränderungen im Bereich der Apophyse des Ansatzes der Patellarsehne wird oft mit Überlastungen des Streckapparats des Kniegelenks assoziiert (Kvist und Kuja-la 1984). Einerseits wirkt der Wachstumsschub der Tibia und vor allem der distalen Femurepiphyse, andererseits wirken die Belastungen durch körperliche Aktivität, insbesondere bei Sportarten wie Fußball, auf den Streckapparat und führen zu dieser Anhebung und partiellem Ausriss der Patellarsehnepapophyse. Aufgrund von sekundären Ossifikationsstörungen können sich hier Ossikel bilden (Engel und Windhager 1987), die nach Ablauf der Erkrankung schmerzhaft bleiben und zu diesem Zeitpunkt auch entfernt werden können (> Abb. 2.2). Im Vordergrund der Behandlung stehen sicher eine Sportpause bei kniebelastenden Sportarten sowie die Wiederherstellung der Muskelbalance um das Kniegelenk (Pihlajamäki und Visuri 2010).

**Sinding-Larsen-Johannsen-Syndrom** Es beschreibt eine Überlastung der Insertionsstelle am distalen Patellapol und erscheint ebenfalls in engem Zusammenhang mit Überlastungen des Streckapparats des Kniegelenks beim Jugendlichen. Meist sind hier kalkdichte, schollige Veränderungen am distalen Patellapol zu sehen, der auch druckschmerzhaft verändert ist (Iwamoto et al. 2009).

**Chondropathia patellae** Die Chondropathia patellae oder der anteriore Knieschmerz des Jugendlichen ist ein komplexes Krankheitsbild des Kniegelenks. Einerseits ist die Überlastung des Streckapparats im Wachstumsalter, andererseits sind die Belastung des Kniegelenks bei sich ändernden Knieachsen und Koordinationsdefizite ausschlaggebend für die Entstehung des Knieschmerzes. Ferner können auch Veränderungen der Synovialis wie beim Plica-Syn-

drom sowie anatomische Variationen der Patellaform oder Imbalancen der bindegewebigen Führung der Retinaculæ patellae für das Entstehen des Krankheitsbildes verantwortlich sein. Sinnvoller erscheint es, bei chronischem Knieschmerz eine MR-Untersuchung durchzuführen, um Pathologien im patellaren Gleitlager oder peripatellar auszuschließen. Ist die MR-Untersuchung negativ, erscheint eine arthroskopische Abklärung nicht sinnvoll. In manchen Fällen können aber eine Plica infra- oder suprapatellaris oder osteochondrale Herde im Bereich des Gleitlagers bzw. der Patella gefunden und auch arthroskopisch erfolgreich behandelt werden. Vordringlich erscheint es, den Streckapparat innerhalb des Belastungsrahmens – „Envelope“ nach Scott Dye (1986) – zu bringen. Die Wiederherstellung des muskulären Gleichgewichts von Streck- und Beugemuskulatur, die Verbesserung der intramuskulären Koordination des M. quadriceps zur



**Abb. 2.2** Morbus Osgood-Schlatter. Man erkennt eine Zerklüftung und Fragmentation des apophysealen Knochenkerns an der Tuberositas tibiae. Diese erscheint insgesamt deutlich verplumpt mit feinzipfeligen Ausläufern.

Verbesserung der Patellaführung und die muskuläre Stabilisierung des Beines vom Becken sind wichtige Aspekte in der konservativen Behandlung von Chondropathien.

Die langfristige Prognose ist als gut anzusehen. Vor allem im Wachstumsalter und in der Pubertät sollte man von operativen Behandlungskonzepten Abstand nehmen (Patil et al. 2010).

Die radiologische Analyse des femoropatellaren Gleitlagers und der Patellaform sowie MRI und kinematisches MRI helfen, langfristige Konzepte zu erstellen. Release-Operationen und Schwenkosteotomien der Tuberositas erscheinen nur nach klarer Objektivierung des individuellen Pathomechanismus sinnvoll.

**Scheibenmeniskus** Im Zuge der Entwicklung des Kniegelenks kann es zu mangelhafter Ausprägung der diskoiden Form vor allem des lateralen Meniskus kommen. In diesem Fall bleibt die komplette Septierung des lateralen Kompartments aufrecht, was oft zu Einrissen der zentralen Portion dieses sog. Scheibenmeniskus führt. Seine Fixierung ist sehr variabel, was sich oft in der Klinik eines Schnappens oder einer Gelenkarretierung im lateralen Kompartiment zeigt. Bei Rissen ist hier die arthroskopische partielle Entfernung unter Wiederherstellung der normalen Meniskusform und im Falle der Instabilität die Fixation von instabilen Teilen notwendig. Die Prognose der Gelenke bei kompletter Entfernung ist leider nicht sehr gut und geht mit deutlicher Einschränkung der sportlichen Belastbarkeit einher (Kramer und Micheli 2009).

**Osteochondrosis dissecans** Die Osteonekrose von Segmenten der konvexen Gelenkfläche des Femurkondylus beim Jugendlichen ist in ihrer Ätiologie weitgehend ungeklärt, wird aber oft im Zusammenhang mit rezidivierenden Traumen oder sportlicher Überlastung gesehen. Entscheidend für die Prognose bei diesem Krankheitsbild ist die Intaktheit der Knorpelkappe über dem Osteonekroseherd. Maßnahmen wie das Anbohren der Nekroseareale haben keinen sicheren therapeutischen Erfolg erbracht. Die chirurgische Intervention ist aber bei instabilen oder ausgebrochenen Fragmenten mit sekundären Gelenkbeschwerden sicher notwendig. Entscheidend für das therapeutische Vorgehen ist

auch das Alter des Patienten: Während osteochondritische Herde vor der Pubertät eine gute Prognose haben, sind vor allem größere Herde nach der Pubertät mit ausgeprägten Defekten der Gelenkoberfläche und der Ausbildung einer sekundären Früharthrose verbunden. In diesen Fällen erscheint eine chirurgische Intervention zum Versuch der Refixation oder zur osteochondralen Transplantation (Mosaikplastik) oder Knorpelzelltransplantation durchaus sinnvoll (Polousky 2011).

**Habituelle und posttraumatisch rezidivierende Patellaluxation** Rezidivierende Patellaluxationen sind meist mit einer dysplastischen Veränderung im Bereich des femoropatellaren Gleitlagers bei valgischen Knieachsen verbunden. Für die Therapie ist entscheidend, ob es durch die Patellaluxation zu osteochondralen Schädigungen an der Patella oder im femoropatellaren Gleitlager gekommen ist. Therapeutisch kommen hier sowohl konservative Maßnahmen mit Bandagen und muskulärer Stabilisierung sowie die operative Umlenkung der Zugrichtung des Streckapparats in Frage.

**Beinachsenfehlstellungen** Die Entwicklung der Achsenverhältnisse beginnt mit einer ausgeprägten O-Bein-Stellung beim Säugling, setzt sich dann in einer zunehmenden X-Bein-Stellung, die meist um das 3.–5. Lebensjahr ihr Maximum erfährt, fort, um dann in die normale gering valgische Beinachsenstellung zu münden. Ausgeprägte, fixierte Veränderungen der Beinachsen in Valgus oder Varus (X- oder O-Bein) führen speziell bei hoher sportlicher Aktivität zu Überlastungen der jeweils betroffenen Gelenkflächen im Kniegelenk. Bei Abweichungen von mehr als 7–10° von der Normalachse kann eine chirurgische Geradestellung durch entsprechende Umstellungsosteotomien erforderlich werden (Fabry 2010).

## Fuß

Wie beim Erwachsenen ist die Versorgung mit einem adäquaten Schuh die wichtigste Prophylaxe bei der Entstehung von Problemen im Bereich des Fußes. Der Schuh sollte eine entsprechende Stützung des Rückfußes mit Dämpfung im Auftritt sowie die möglichst natürliche Führung des Fußes in der Abrollbewegung ermöglichen. Korrekturen am Schuh



**Abb. 2.3** Überlastungsschaden der Kalkaneusapophyse bei einem 12-jährigen Fußballer mit verstärkter Sklerosierung im Röntgen und Verbreiterung der Apophyse.

sowie Einlagen sollten durch eine Laufbandanalyse auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Einlagen sollten aus weichen Materialien wie Schaumstoff oder Kork mit Lederüberzug gefertigt werden. Als ein typisches kinderorthopädisches Problem erscheint die Sever-Krankheit (Kvist und Kujala 1984), bei der die Apophyse des Kalkaneus schmerzhaft ist und sich im Röntgen eine Kondensierung ebenso wie oft auch eine Fragmentierung der Epiphyse zeigt (> Abb. 2.3). Hier kann durch entsprechende Weichbettung der Ferse und passagere Sporteinschränkung Abhilfe geschaffen werden (Klotz und Wenz 2014).

### Krankheitsbilder der Wirbelsäule

Die Wirbelsäule als zentrales Achsorgan stellt sowohl hinsichtlich der Diagnose und Therapie aufgetretener Veränderungen als auch der Prävention von Sport Schäden und der Beurteilung der Sporttauglichkeit eine große Herausforderung für den Sportmediziner dar. Einerseits klagen im Spitzensport in rückenbelastenden Sportarten wie Turnen bis zu 64 % der Sportler (Wismach 1988) über lumbale Schmerzsyndrome, andererseits werden in epidemiologischen Studien bis zu 70 % der Sportuntauglichen wegen Veränderungen an der Wirbelsäule vom Sport freigestellt. Die Ursachen für lumbale Schmerzsyndrome liegen in Struktur- und Funktionsstörungen sowie Bandscheibenschäden oder anderen seltenen Ursachen wie Tumoren oder Infektionen. Von den strukturellen Störungen der Wirbelsäule finden wir die Skoliose die juvenile Osteochondrose (Scheuermann-Krankheit) und die Spondylolyse bzw. -listhesis am

häufigsten. Die Ausprägung und Schwere dieser Krankheitsbilder beeinflussen wesentlich die sportorthopädische Beurteilung hinsichtlich der Sporteignung und Sporttauglichkeit. Insbesondere bei der Beratung von Sportlern und Trainern ist ein differenziertes Vorgehen unter Berücksichtigung der Belastbarkeit des zentralen Achsorgans und der spezifischen Belastung im Training unbedingt erforderlich (Junghanns 1980).

**Skoliose** Skoliosen bzw. Seitverbiegungen finden sich in Sportkollektiven in unterschiedlichen Prozentsätzen von ca. 10 % bei Freizeitsportlern bis zu deutlich höheren Prozentzahlen bei Speerwerfern (Neusel et al. 1987). In der orthopädischen Literatur schwanken die Angaben über die Häufigkeit einer Skoliose zwischen 0,2 und 4 %, wobei es sich hier um behandlungsbedürftige fixierte Verbiegungen mit Winkelgraden über 15° nach Cobb handelt.

Inwieweit einseitige Belastung bei langjährigem intensivem Training zu einer fixierten Fehllhaltung führt, ist zu diskutieren, aber in ihrer Kausalität nicht bewiesen (Menge 1981). Fixierte schwere Skoliosen sind im Sport ausgesprochen selten, man findet sie aber öfter gerade in Disziplinen, die als Therapie bei Skoliose angeordnet werden, wie z. B. dem Schwimmen. Bei der Beurteilung der Sportfähigkeit müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden wie Ursache, Alter, Belastungsintensität und Sportart. Wichtig erscheint eine kontinuierliche klinische und radiologische Kontrolle, um eine Progredienz der Skoliose zu vermeiden. Bei Cobb-Winkeln über 10° sind stereotype einseitige Belastungen nicht anzuraten, ab einem Cobb-Winkel von 25° sollte zu keinem Leistungssport mehr geraten werden (Parsch et al. 2002).

**Juvenile Osteochondrose** In der Literatur finden sich einerseits unterschiedliche Häufigkeitsangaben und andererseits kontroverse Ansichten über die Belastbarkeit bei der Scheuermann-Krankheit. Die Angaben schwanken von 0,3–8 % in Normalkollektiven und reichen bis zu 50 % bei Leistungsturnern (Pollähne und Steinbrück 1980). Insbesondere in den Studien von Pollähne wird auf die unterschiedliche Genese von Wirbelkörperveränderungen bei Jugendlichen hingewiesen. So müssen einerseits Wirbelaufbaustörungen mit Veränderungen an den Apo-

physen von mikrotraumatischen Deckplatteneinbrüchen und der juvenilen Osteochondrose andererseits unterschieden werden. Die typischen Veränderungen der Adoleszentenkyphose liegen in der mittleren Brustwirbelsäule, betreffen mehr als drei Wirbel und zeigen einen Kyphosewinkel von mehr als 40° (Puhl et al. 1985). Das pathognomonische Zeichen ist das Schmorl-Knötchen in den Wirbeldeckplatten. In der von Schmidt angegebenen Stadieneinteilung können nach Pollähne für die Stadien 1 und 2 passagere und kontrollierte Einschränkungen auf Leistungssportniveau erfolgen. In Stadium 3 und 4 sollten kyphosierende Sportarten und solche mit hoher axialer Belastung verboten werden. Auch hier ist die Beurteilung des Stadiums, des Alters, der Lokalisation, der Belastungsintensität und der Sportart zu berücksichtigen (Pollähne 1991, Katzmann et al. 2010).

**Spondylolyse und -listhesis** Die Spondylolisthesis stellt eine Ventralverschiebung des Wirbelkörpers mit seinen Bogenwurzeln, kranialen Gelenk- und Querfortsätzen dar. Die Ventralverschiebung wird durch Spondylolyse (Spaltbildung) oder Elongation der Zwischengelenkstücke (Intraartikularportion, Isthmus) möglich. Der dorsale Anteil des Wirbelbogens mit kaudalen Gelenk- und Dornfortsätzen bleibt in anatomischer Position (Zippel 1980). Auch andere Spaltbildungen des Wirbelbogens wie Spina bifida, retroisthmische Spalte und Fehlbildungen der Wirbelsäule, arthrotische Veränderungen der Wirbelbogengelenke in Verbindung mit ligamentärer und segmentaler Instabilität sowie Luxationsfrakturen können Ursache für Wirbelgleiten sein.

Die **Diagnose** der Spondylolyse und -listhesis wird in typischer Weise am seitlichen Röntgenbild der Lendenwirbelsäule oder der um 45° gedrehten Aufnahmen gestellt. Die Graduierung der Spondylolisthesis erfolgt nach Mayerding, wobei das Ausmaß der Verschiebung des kranialen gegenüber dem kaudalen Wirbel in vier Stadien gegliedert wird (Schwerdtner 1980). Ursächlich für die Spondylolyse und -listhesis werden Scher- und Druckbelastungen im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule und des lumbosakralen Übergangs angesehen (Steinbrück 1980). Knöcherne Fehlentwicklungen und mechanische Faktoren werden kontrovers diskutiert (Junghanns 1980, Niethard et al. 1997). Das Vorkommen von Spondylolysen schon bei der Geburt

wird allgemein verneint. Vielmehr treten sie erst mit dem Wachstum, möglicherweise mit dem Aufrichten zum freien Gang auf. In histologischen Untersuchungen finden sich bei Heranwachsenden reaktive Zeichen mit Kallusbildung und bei Erwachsenen meist inaktives Pseudarthrosengewebe. Das signifikant erhöhte Vorkommen von Spondylolysen und -listhesen in Spitzensportkollektiven von wirbelsäulenbelastenden Sportarten unterstützt die Theorie der Spondylolyse als Ermüdungsbruch (Neusel 1987, Riehl und Bernett 1991, Engelhardt et al. 1997). Infolge mechanischer Überlastung bei ungünstigen anatomischen Verhältnissen kommt es durch rezidivierende Mikrotraumen zum Entstehen einer Umbauzone in der intraartikulären Portion des Wirbelbogens und zu folgender Stressfraktur (Sakai et al. 2010). Im Zuge von Reparationsversuchen kann nun eine Pseudarthrose oder eine Elongation der Intraartikularportion mit folgender Listhese entstehen (Schiffel et al. 1989). In epidemiologischen Studien konnte gezeigt werden, dass Spondylolysen und Spondylolisthesen in Kollektiven von Spitzensportlern der Sportarten Turnen (Schwerdtner 1980, Wismach 1988), Stabhochspringen (Theiss 1980) und Speerwerfen (Neusel et al. 1987) häufiger vorkommen. Im Gegensatz dazu konnte in gemischten Sportlerkollektiven und speziell auch in Freizeitsportkollektiven keine vermehrte Häufung von Spondylolysen und Spondylolisthesen gegenüber der Normalbevölkerung gefunden werden (4,4%, n = 6.250; Pollähne 1991). Diese Zahlen geben einen deutlichen Hinweis auf die entscheidende Beeinflussung der biomechanischen Belastung bei der Entstehung dieser Erkrankung. Pollähne (1991) konnte in seinen Arbeiten die deutliche Zunahme der Spondylolyse- und -listhesishäufigkeit mit dem Trainingsalter nachweisen (Cavalier et al. 2006).

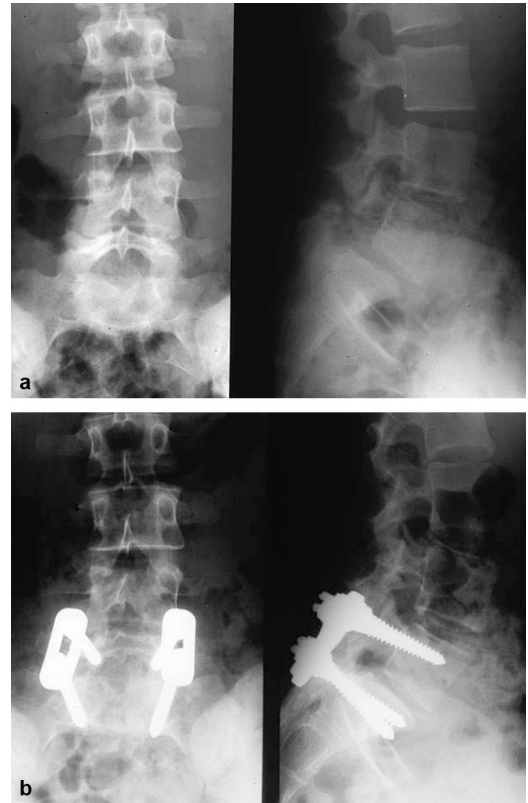
Kinder bieten meist eine lumbale, myalgiforme Schmerzsymptomatik mit Belastungs- und Hyperextensionsschmerz. In schweren Fällen können Gangstörungen und das Bild der Hüft-Lenden-Strecksteife auftreten. In 20–30 % ist die Listhese mit einer Skoliose kombiniert. Bei einer Listhese über Mayerding 1–2 ist eine Stufenbildung der Dornfortsätze palpabel. Typischerweise bilden die Kinder das Bild einer ischiokruralen Verkürzung mit einem Pseudo-Lasègue-Zeichen. Kauda-Syndrome und radikuläre Läsionen (meist S1) sind selten. Die erwor-

benen Listhesen im Kindesalter liegen meist im Segment L5/S1.

Bei Vorliegen einer inzipienten Spondylolyse oder -listhesis stehen konservative **Maßnahmen** zunächst im Vordergrund. Über heilgymnastische Programme sollten eine muskuläre Stabilisierung und der Ausgleich muskulärer Dysbalance erzielt werden. Bei schmerzdominierten Krankheitsbildern können lokale physikalische Therapie und eine vorübergehende Miederruhigstellung versucht werden, wobei aber der muskulären Stabilisierung – wenn möglich – immer der Vorzug gegeben werden soll. Bei progredienter Listhese, therapieresistenten Schmerzsyndromen, radikulärer- oder Kauda-Symptomatik sind die dorsale Spondylodese oder kombinierte Verfahren möglich; die Indikation zur Operation muss jedoch im Einzelfall individuell entschieden werden. Abbildung 2.4 zeigt eine Spondylolisthesis vor und nach Stabilisierung (> Abb. 2.4).

Prognostisch ungünstige Faktoren bei Spondylolyse bezüglich des Eintretens einer Spondylolisthesis sind das Auftreten der Lyse im Kindesalter, weibliches Geschlecht, dysplastische Störungen im Bereich des lumbosakralen Übergangs wie z.B. eine Spina bifida, Keilwirbelbildung von L5 und ein kurzer abgerundeter S1. Bei Vorliegen derartiger Veränderungen müssen wirbelsäulenbelastende Sportarten von ärztlicher Seite verboten werden. Einseitige Spondylolysen und geringe Listhesen bedingen ein partielles Sportverbot für wirbelsäulenbelastende Übungen und deutliche Reduktion des Trainingsumfangs. Diesen Sportlern sollte der Wechsel zu einer weniger belastenden Sportart angeraten werden. Durch regelmäßige Röntgen- und klinische Kontrollen müssen die erhobenen Einschränkungen der Sportfähigkeit kontrolliert werden. Als besonders ungeeignete Sportarten bei Spondylolysen und -listhesen können folgende angeführt werden: Leichtathletik (Sprung- und Wurfdisciplinen), Geräteturnen und Wettkampfgymnastik, Trampolin- und Kunstspringen, Ringen und Judo, Delfinschwimmen, Gewichtheben (Steinbrück 1980, Vrable und Sherman 2009).

Bei Wirbelsäulenveränderungen ist die **sportorthopädische Beratung und Aufklärung** sowohl von Trainern und Vereinsfunktionären als auch des Athleten selbst eine unbedingte Voraussetzung. Es sollten sowohl Prinzipien der Trainingsgestaltung hin-



**Abb. 2.4** Spondylolisthesis bei einem jugendlichen Sportler, der aufgrund von Schmerzen und neurologischer Symptomatik im Alter von 15 Jahren stabilisiert werden musste. a: präoperativ, b: postoperativ.

sichtlich Umfang und Intensität als auch die Durchführung der Trainingsübungen mit dem Trainer geklärt werden. Vor allem beim Erlernen von neuen Bewegungen – z.B. beim Turnen – kann es durch unkoordinierte Fehlbelastungen der Wirbelsäule bei Überstreckbewegungen zu biomechanisch bedenklichen Bewegungen der Lendenwirbelsäule kommen. Hier kann durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen und koordinative Vorübungen Abhilfe geschaffen werden.

Aber auch im nicht leistungsorientierten Sport entstehen durch fehlerhaftes Ausführen von gymnastischen Übungen bedenkliche Belastungen im lumbosakralen Übergang. Hyperextensionsbewegungen mit Rotationskomponente sowie axiale Stauungsbelastungen sollten bei Vorliegen von Lyse und Listhesis vermieden werden. Bei muskulärer Dysbalance mit daraus folgender ventraler Becken-

kipfung kann durch entsprechende Dehnungs- und Kräftigungsprogramme eine günstigere biomechanische Situation im lumbosakralen Übergang geschaffen werden. Ein Sportverbot sollte, wenn möglich, nicht generell, sondern partiell, d. h. für bestimmte Sportarten und Bewegungen ausgesprochen werden. Hier ist es besonders wichtig, auf attraktive Alternativen zur betriebenen Sportart zu drängen. Ein generelles Sportverbot scheint meist nur bei schwerwiegenden Veränderungen notwendig.

### Sportorthopädische Beurteilung der Belastbarkeit

Die sportmedizinische Beurteilung der Belastbarkeit eines Kindes im Sport muss sich einerseits an der individuellen Entwicklung und Reife des Kindes, andererseits an den leistungsphysiologischen Parametern der Stoffwechselentwicklung, wie der verminderten anaeroben Kapazität, orientieren. Für das Erlernen komplizierter Bewegungsketten erscheint die Zeit der Grundschule am geeignetsten und diese soll zum Training der grundlegenden Techniken der Sportarten genutzt werden. Bezüglich der Kraftbelastungen sehen wir vor allem bei überhöhten abrupten Zugbelastungen an den Sehnenansätzen und Apophysen sowie bei auftretenden Scherkräften an den Epiphysen kritische Momente der Belastbarkeit, sodass Fremdgewichte und hohe Stauchungsmomente unbedingt vermieden werden müssen (Mayer und Cassel 2014).

Eine verpflichtende sportärztliche Eignungsuntersuchung durch den Sportorthopäden vor Aufnahme des Leistungssports ist unabdingbar. Wettkampfergeräte, Regeln und Trainingsgestaltung müssen individuell an die jeweilige Belastbarkeit des Kindes angepasst werden. Sportmediziner und Trainer müssen gemeinsam einen Trainingsplan, der kindgerecht gestaltet wird, erstellen und umsetzen. Neben dem Sport sollten auch noch andere Lebensbereiche wie Familie, Freunde, Spiele und Hobbys genügend Platz finden. Insbesondere muss vermieden werden, dass zu viele Sportarten gleichzeitig trainiert werden, da die Gesamtbelastung entscheidend für die Entstehung von Überlastungssyndromen ist. Wettkämpfe im Kindesalter sind wichtig, sollten aber nicht zu ernst genommen werden, weil

die langfristige Leistungsentwicklung und der Erhalt der Gesundheit auch hier Vorrang haben. Entscheidend ist, wer wann für welche Sportart, wie und in welcher Technik geeignet ist.

### Sportverbot und Leistungssportverbot

Liegen pathologische Veränderungen bei kinderorthopädischen oder sportorthopädischen Krankheitsbildern vor, so muss in vielen Fällen die sportliche Belastung passager oder dauernd herabgesetzt werden. Ein ärztliches Attest zur Freistellung vom Schul- oder Leistungssport sollte neben der Diagnose folgende Angaben enthalten: Dauer, Umfang, Voll- oder Teilfreistellung, verbotene Belastungen, Alternativen und einen Kontrolltermin des Sportverbots. Die Empfehlungen bezüglich der Sporteinschränkung werden bei den einzelnen Krankheitsbildern besprochen und bedürfen oft einer individuellen Abstimmung (Hebestreit 2014).

### ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sportorthopädische Probleme im Kindesalter in vielen Fällen vermeidbar sind. Als häufigste Ursache erweist sich, dass hohe oder die falschen Trainingsmethoden und -inhalte zu früh angewendet werden. Der berühmte Sportorthopäde Lyle Micheli (Micheli und Gerbino 1979), der an der Harvard Medical School Kindersportorthopädie betreibt, hat das Problem des Kindersports in einem Satz sehr prägnant dargestellt: „Too much, too soon“.

### LITERATUR

- Barnes ST, Hinds RB (1971). Pseudotumor of the ischium. *J Bone Joint Surg* 54A; 645.
- Carney BT, Weinstein SL (1996). Natural history of untreated chronic slipped capital femoral epiphysis. *Clin Orthop* 322: 43–47.
- Cavalier R et al. (2006). Spondylolysis and spondylolisthesis in children and adolescents: I. Diagnosis, natural history, and nonsurgical management. *J Am Acad Orthop Surg* 14 (7): 417–424.
- Dye SF (1986). Radionuclide imaging of the patellofemoral joint in young adults with anterior knee pain. *Orthop Clin North America* 17 (2): 249–262.
- Engel A, Windhager R (1987). Der Stellenwert des Ossikels in der Therapie bei Morbus Osgood-Schlatter. *Sportverletz Sportschaden* 2: 100–108.
- Engelhardt M et al. (1997). Spondylolysis and spondylolisthesis and sports. *Orthopäde* 26: 755–759.

- Fabry G (2010). Clinical practice. Static, axial, and rotational deformities of the lower extremity in children. *Eur J Pediatr* 169 (5): 529–534.
- Hebestreit H (2014). Kriterien der Freistellung vom Sportsport. In: Schmitt H (Hrsg.). *Sportorthopädie und -traumatologie im Kindes- und Jugendalter*. Deutscher Ärzte-Verlag, 2. Aufl. S. 45–49.
- Iwamoto J et al. (2009). Radiographic abnormalities of the inferior pole of the patella in juvenile athletes. *Keio J Med* 58 (1): 50–53.
- Junghanns H (Hrsg.) (1980). *Die Wirbelsäule in Forschung und Praxis*. Bd. 89, Hippokrates, S. 41–42, Stuttgart.
- Katzmann WB et al. (2010). Age-related hyperkyphosis: its causes, consequences and management. *J Orthop Sports Phys Ther* 40 (6): 352–360.
- Klose HH, Schuchhardt E (1980). Die beckenahnen Apophysenabrisse. *Orthopäde* 9: 229–236.
- Klotz MCM, Wenz W (2014). Unterschenkel und Fuß. In: Schmitt H (Hrsg.). *Sportorthopädie und -traumatologie im Kindes- und Jugendalter*. Deutscher Ärzte-Verlag, 2. Aufl. S. 290.
- Kramer DE, Micheli LJ (2009). Meniscal tears and discoid meniscus in children: diagnosis and treatment. *J Am Acad Orthop Surg* 17 (11): 698–707.
- Kvist M, Kujala U (1984). Osgood Schlatter's and Sever's disease in young athletes. *Duodecim* 100: 142–150.
- Lydiard A, Gilmour G (1999). Mittel- und Langstreckentraining im Jugendbereich. Verlag Meyer & Meyer, Aachen.
- Mayer F, Cassel M (2014). Orthopädische Sporttauglichkeitsuntersuchung In: Schmitt H (Hrsg.). *Sportorthopädie und -traumatologie im Kindes- und Jugendalter*. Deutscher Ärzte-Verlag, 2. Aufl. S. 51–60.
- Menge M (1981). Sportartspezifische Belastungsauswirkungen an der Wirbelsäule. In: Rickert H (Hrsg.). *Sport an der Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit*. Springer, Heidelberg.
- Micheli ML, Gerbino PG (1979). Epidemiology of children's sports injuries. *Orthop Trans* 3: 88.
- Morscher E, Desaulles PA (1964). Die Festigkeit des Wachstumsknorpels in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht. *Schweizer Med Wochenschr* 17: 582.
- Nehrer S et al. (2002). Apophyseal damage in adolescent athlete. *Radiologe* 42(10): 818–822.
- Neusel E et al. (1987). Röntgenologische Langzeitbeobachtungen bei Speerwerfern der Spitzenklasse. *Sportverletz Sportschaden* 2: 76.
- Niethard FU, Pfeil J, Weber M (1997). Etiology and pathogenesis of spondylolytic spondylolisthesis. *Orthopäde* 26: 750–754.
- Parsch D et al. (2002). Sports activity of patients with idiopathic scoliosis at long-term follow-up. *Clin J Sport Med* 12: 95–98.
- Patil S et al. (2010). Idiopathic anterior knee pain in the young. A prospective controlled trial. *Acta Orthop Belg* 76(3): 356–359.
- Pihlajamäki HK, Visuri TI (2010). Long-term outcome after surgical treatment of unresolved Osgood-Schlatter disease in young men: surgical technique. *J Bone Joint Surg Am* 92 (Suppl 1, Part 2): 258–264.
- Pollähne W (1991). Ergebnisse der Wirbelsäulenlängsschnittauswertung bei Hochleistungsturnern und Hochleistungsschwimmern aus radiologischer Sicht. *Dtsch Z Sportmed* 42 (7): 292–308.
- Pollähne G, Steinbrück K (1980). Wirbelsäulenschäden durch Sport. In: Cotta H, Krahel H (Hrsg.). *Die Belastungstoleranz des Bewegungsapparates*. Thieme, Stuttgart.
- Polousky JD (2011). Juvenile osteochondritis dissecans. *Sports Med Arthrosc* 19 (1): 56–63.
- Puhl W, Weber M, Wetzel R (1985). Längsschnittuntersuchungen bei Morbus Scheuermann zum Krankheitswert röntgenologischer Veränderungen. In: Junghanns H. *Die Wirbelsäule in Forschung und Praxis*. Bd. 89, Hippokrates, S. 41–42, Stuttgart.
- Riehl KA, Bernett P (1991). Spondylolyse und Spondylolisthesis im Sport. *Dtsch Z Sportmed* 1: 12.
- Risser JC (1958). The iliac apophysis: an invaluable sign in the management of scoliosis. *Clin Orthop* 11: 111.
- Sakai T et al. (2010). Incidence and etiology of lumbar spondylolysis: review of literature. *J Orthop Sci* 15 (3): 281–288.
- Saltin B et al. (1995). Morphology, enzyme activities, and buffer capacity in leg muscle of Kenyan and Scandinavian runners. *Scand J Med Sci Sports* 5: 237–244.
- Schiffel P et al. (1989). Sportmedizinische Empfehlungen zur Prophylaxe und Belastungsgestaltung bei Sportlern mit Spondylolyse. *Med und Sport* 29: 244.
- Steinbrück K (1980). Die Bedeutung mechanischer Faktoren bei der Entstehung der Spondylolyse. *Z Orthop* 118: 456.
- Schwerdtner HP (1980). Röntgenologische Verlaufskontrollen der Wirbelsäule bei Kunstturnern und -turnerinnen nach langjährigem Training. In: Cotta H, Krahel H (Hrsg.). *Die Belastungstoleranz des Bewegungsapparates*. Thieme, Stuttgart.
- Theiss F (1980). Typische Verletzungen bei Stabhochspringern unter besonderer Berücksichtigung der Lendenwirbelsäule. *Dtsch Z Sportmed* 31: 161–172.
- Tielemann F (2014). Hüftgelenk und Becken. In: Schmitt H (Hrsg.). *Sportorthopädie und -traumatologie im Kindes- und Jugendalter*. Deutscher Ärzte-Verlag, 2. Aufl. S. 211–258.
- Vrable A, Sherman AL (2009). Elite male adolescent gymnast who achieved union of a persistent bilateral pars defect. *Am J Phys Med Rehabil* 88 (2): 156–160.
- Weineck J (2010). Optimales Training: leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings. Spitta, Balingen.
- Wiig O, Terjesen T, Svenningsen S (2008). Prognostic factors and outcome of treatment in Perthes' disease. A prospective study of 368 patients with five-year follow-up. *J Bone Joint Surg (Br)* 90-B: 1364–1371.
- Wismach J (1988). Wirbelsäulenveränderungen bei Kunstturnerinnen. *Sportverletz Sportschaden* 2: 95–99.
- Ziegler J et al. (2008). Natürlicher Verlauf von Hüfttreibungsstörungen und Hüft dysplasie. *Orthopäde* 37 (6): 515–524.
- Zippel H (1980). Die Spondylolisthesen. *Med und Sport* 20: 65–78.

2.2 Frauen

Georg Neumann

Langstreckenwettbewerbe für Frauen waren lange Zeit verboten, weil Kampfrichter gesundheitliche Schäden bei Dauerbelastungen annahmen. Das Startverbot über längere Laufstrecken wurde erst 1983 bei den Marathonweltmeisterschaften der Frauen aufgehoben. Nach Überwindung der historisch entstandenen Rückstände näherten sich die besten Frauenleistungen denen der Männer auf vergleichbaren Distanzen an.

Objektiv kann eine Frau den Mann in den Spitzenleistungen nicht erreichen. Der Rückstand der Frauen gegenüber den Männern beträgt in den vergleichbaren Ausdauersportarten 10–12 %. Natürlich kann eine überragende Frau sich in Wettbewerben auch vor vielen Männern platzieren; das ist aber kein objektives Argument für das Erreichen eines Leistungsgleichstands.

Die Leistungsdifferenzen zwischen Mann und Frau haben mehrere **physiologische Ursachen**. Sie beruhen in vergleichbaren Sportarten auf Unterschieden in

- Körperbau,
- Hormonhaushalt,
- muskulären aeroben Leistungsvoraussetzungen und
- Kraftpotenzial.

Durch das Training nimmt die **maximale Sauerstoffaufnahme** ( $\text{VO}_{2\text{max}}$ ) zu, sie ist aber bei Frauen stets um 10 % niedriger als bei Männern in derselben Sportart. In der Regel sind in vergleichbaren Sportarten Frauen durchschnittlich 12 cm kleiner und 15 kg leichter als Männer. Bezüglich Körperfett sind die Unterschiede bei männlichen und weiblichen Ausdauersportlern gering (> Tab. 2.1).

Die Testosteronkonzentration einer Ausdauersportlerin ist mit 1,5–3,2 nmol/l um 10- bis 20-mal niedriger gegenüber dem Ausdauersportler, der 8,3–34,7 nmol/l aufweist. Der **niedrigere Testosteronspiegel** ist die Hauptursache für das **geringere Kraftpotenzial** der Frau gegenüber dem Mann. In den Ausdauersportarten erfolgt eine natürliche selektive Auswahl von Frauen mit endogen erhöhten

Tab. 2.1 Anthropometrische Daten von Triathletinnen und Triathleten, die den Förderstatus im Leistungssport erreichten (n = 67)<sup>a</sup>

| Körpermaße                                           | Frauen      | Männer      |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Körperhöhe (cm)                                      | 171,0 ± 5,5 | 182,8 ± 5,3 |
| Körpergewicht (kg)                                   | 58,8 ± 5,0  | 74,2 ± 4,8  |
| Körperfett (%)                                       | 9,6 ± 3,6   | 9,5 ± 1,6   |
| Körperfett (kg)                                      | 5,7 ± 2,2   | 7,1 ± 1,3   |
| fettfreie Körpermasse (kg) oder LBM (Lean Body Mass) | 53,3 ± 4,4  | 67,2 ± 4,1  |
| Schulterbreite (cm)                                  | 36,8 ± 2,3  | 40,9 ± 1,6  |
| Beckenbreite (cm)                                    | 27,7 ± 2,1  | 28,3 ± 1,5  |

<sup>a</sup> Persönliche Daten von Dr. Gudrun Fröhner, Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT), Leipzig.

Androgenen. Meist gehören Athletinnen mit einem höheren körpereigenen Androgenspiegel zu den Erfolgreichen in den Ausdauersportarten.

Geschlechtsspezifisch ist die **Östrogenkonzentration** der geschlechtsreifen Athletin mit 73–1.652 pmol/l gegenüber dem Athleten mit 20–85 pmol/l um das 5- bis 15-Fache höher. Die **Schwankungen des Östradiols** im Menstruationszyklus betragen im Ovulationszeitraum um bis 400 pg/ml (1.460 pmol/l) und in der Lutealphase um bis 260 pg/ml (949 pmol/l). Sie sind Ursache für die **Instabilität sportlicher Leistungen** während des Menstruationszyklus. Eine höhere Östradiolkonzentration ermöglicht der Frau gegenüber dem Mann auf längeren Distanzen Leistungsvorteile; das erfolgt vor allem bei solchen Belastungen, bei denen die Fettverbrennung vordergründig ist (Bam et al. 1997). Wird nach einer Schwangerschaft oder Geburt das Leistungstraining wieder aufgenommen, kommt es oft zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit auf den Langdistanzen.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Leistungsdifferenzen zwischen Mann und Frau betragen 8–12 % in den vergleichbaren Sportarten. Die Ursachen dieser Leistungsdifferenzen beruhen auf Unterschieden in Körperbau, muskulären aeroben Leistungsvoraussetzungen und Hormonhaushalt, wobei der niedrigere Testosteronspiegel die Hauptursache des geringeren Kraftpotenzials der Frau gegenüber dem Mann ist.

## 2.3 Ältere

Georg Neumann

### 2.3.1 Präventiver Nutzen des Seniorensports

Der Sport weist im Lebensvollzug soziale, biologische, psychologische, medizinische und prophylaktische Komponenten auf. Aus Sicht der Sportmedizin stellt sich die Frage nach der geeigneten Sportart, die **präventiv** wirkt. Die ärztlich ausgesprochenen Empfehlungen zum Sport konzentrieren sich entweder auf den **Abbau von Risikofaktoren** oder auf die **Schonung des Stütz- und Bewegungssystems**. Bei der Analyse der Empfehlungen zum lebensbegleitenden Sport fällt auf, dass die Gefährdungen des Stütz- und Bewegungssystems durch Sporttreiben im Alter meist stärker betont werden als die Nützlichkeit für das kardiopulmonale und metabolische System. Offensichtlich muss bei diesen unterschiedlichen Grundpositionen und Erfahrungen der traumatologisch-orthopädisch oder internistisch-sportmedizinisch tätigen Ärzte über einen **Kompromiss** nachgedacht werden. Gegenwärtig gelten auf der Grundlage von repräsentativen Studienergebnissen nur diejenigen therapeutischen und präventiven Maßnahmen als wirksam, die einen vorzeitigen Tod verhindern oder das Leben verlängern helfen (Gillman et al. 1993, Palatini und Julius 1997). Diese Erwartungen erfüllen bei der Nutzung des Sports nur die **Ausdauersportarten**, die zu einer **Zunahme der maximalen Sauerstoffaufnahme** führen (McMurray et al. 1998).

Als **Maß für eine mittlere Belastungsintensität** beim präventiven Training wird eine Sauerstoffaufnahme von 21–30 ml/kg/min entsprechend 7–10 MET (Metabolic Equivalent) angenommen. Beim leistungssportlichen Training wird eine Sauerstoffaufnahme von +30 ml/kg/min (+10 MET)  $\text{VO}_2$  hinzugezählt, d. h. beim durchschnittlichen leistungssportlichen Training wird eine Belastungsintensität gewählt, die zu einer Sauerstoffaufnahme von 50–60 ml/kg/min führt.

Viele Jahre war Laufen die dominierende Freizeitsportart. Mit der Entwicklung der Laufbewegung im Fitnessbereich wurden Läufe über Distanzen von 5–160,9 km (100 Meilen) salonfähig. Inzwischen hat

der Freizeitsportler und älter werdende Sportler das Streben nach Extrembelastungen oder zu langen Ausdauerbelastungen aufgegeben. Motivationsverlust, orthopädische Probleme und veränderte Freizeitgestaltung sind die Argumente. Auch fand ein **Wechsel der bevorzugten Sportarten** statt. Laufen (Running) wurde durch **moderatere Ausdauer-sportarten** abgelöst. Hierzu gehören z. B. Jogging, Walking, Triathlon, Duathlon, Radfahren, Inline-skating, Schwimmen oder Skilanglauf. Bevorzugt werden gegenwärtig vielseitige Belastungen und besonders gelenkschonende sowie verletzungssarme sportliche Betätigungen, die eine Gewichtszunahme verhindern helfen und einen präventiven Effekt versprechen. Von Älteren wird gegenwärtig das **Walking** (Gehen) oder **Nordic Walking** (Gehen mit Ski-stöcken) besonders angenommen (Bös 2001, Gerig 2001, Schrickler et al. 2003, von Stengel und Bartosch 2003 und andere). Die Teilnahme am Wettkampf oder das Erreichen einer bestimmten Zeit spielt bei Älteren eine untergeordnete Rolle; entscheidend ist das Durchhalten einer angemessenen Distanz in der ausgeübten Sportart.

### 2.3.2 Altersbedingter Umbau des Organismus

Die **Rückbildung** der motorischen Fähigkeiten Ausdauer, Kraftausdauer und Schnelligkeit erfolgt mit zunehmendem Lebensalter ungleich (> Abb. 2.5, Neumann et al. 2007). Bei der Wiederaufnahme des Trainings in mittleren und späteren Lebensjahren wird das **moderate Ausdauertraining** am besten vertragen.

Offiziell wird eine Altersklasse (AK) der Senioren vom 40. bis zum 70. Lebensjahr geführt. Damit wird eine gerechte Bewertung der Altersleistung erreicht. Die Leistungsunterschiede in den AK werden alle 5 oder 10 Jahre gewertet. Trainierende Senioren benötigen objektiv eine **längere Regenerationszeit**. Dieser Umstand vermindert die Gesamttrainingsbelastung und erlaubt ihnen deutlich weniger Starts, falls sie sich am Wettkampfsport beteiligen.

Analysen zur Veränderung des Körperfetts im Laufe des Lebens belegen, dass es trotz lebensbegleitender sportlicher Aktivität zu einer **Zunahme der Fetteinlagerung** in die Muskulatur kommt. Die kör-

pereigenen Fettreserven nehmen zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr um durchschnittlich 2 kg (13–15 %) zu. Diese altersbedingte Gewichtszunahme ist durch Training wenig beeinflussbar.

Die Abnahme der aktiven Muskelmasse ist die hauptsächliche Ursache für die Leistungsabnahme ab Mitte der 5. Lebensdekade.

Bewegungsmangel oder sitzende Tätigkeit begünstigen neben Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Lipidstoffwechselstörungen oder Adipositas vor allem die Risikozunahme für eine Herzinsuffizienz (Ventura-Clapier et al. 2007, Young et al. 2014). Körperliche Schonung ist auch für Herzkrankte kontraproduktiv.

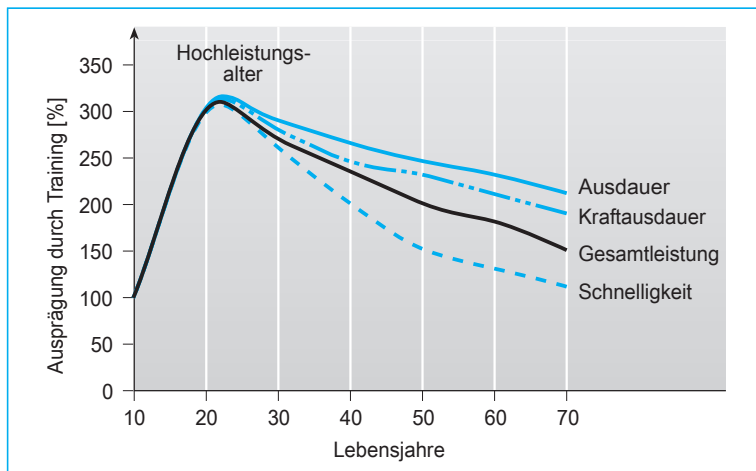
Der maximale aerobe Energieumsatz, beurteilt durch die maximale Sauerstoffaufnahme ( $\text{VO}_2\text{max}$ ), nimmt mit zunehmendem Lebensalter ab. Die **Abnahme der  $\text{VO}_2\text{max}$**  im Alter erfolgt mit und ohne Training bei beiden Geschlechtern. Ohne Training nimmt die  $\text{VO}_2\text{max}$  zwischen dem 25. und 70. Lebensjahr je Lebensdekade um 8–10 % und bei fortgeführtem Training jährlich nur um 4–5 % ab (Heath et al. 1981, Pollock et al. 1987).

Selbst eine Ausdauerlaufbelastung von 2–5 Stunden/Woche verminderte das Körpergewicht im langjährigen Durchschnitt nur um 1,1 kg, beugte aber einer zunehmenden „Verfettung“ vor (Pollock et al. 1987). Bei der altersbedingten **Fetteinlagerung** spielt das **Testosteron**, das in seiner Wirksamkeit im Alternsgang ab dem 25. Lebensjahr jährlich bei Männern um ca. 1,2 % abnimmt, eine Schlüsselrolle

(Vermeulen et al. 1996). Daten bei Frauen liegen zum Testosteron nicht vor.

Neben der Abnahme des Testosterons kommt es auch zur **Abnahme des Wachstumshormons** (somatotropes Hormon oder Growth-Hormon). Aus der Sicht einiger Fachdisziplinen wird die **Testosteronsubstitution** im Alter befürwortet, nicht zuletzt wegen der Verbesserungen der Gedächtnisleistung und Aufrechterhaltung der motorischen Aktivität. Die gesundheitlichen Risiken der Testosteronsubstitution werden nach gegenwärtiger Datenlage als sehr gering angesehen; die Maßnahme sollte nur unter der Voraussetzung der Kontrolle des prostata-spezifischen Antigens (**PSA**) erfolgen. Beim alternen und sportlich aktiven Mann kann neben der Stärkung seiner Muskelkraft auch die Wiederherstellung seiner Potenz mit niedrigen Testosterondosen eine Hilfe sein. Die meist verschwiegene **erektile Dysfunktion** ist ein diskretes Anzeichen für die Testosteronunterversorgung. Bei 35–40 % der über 65-jährigen Männer liegt die Testosteronkonzentration unter 3,5 ng/ml (12,1 nmol/l).

Durch die verringerte Bildung von Testosteron, freiem Testosteron, Androstendion und Dihydrotestosteron ab dem 40. Lebensjahr und den **kompensatorischen Anstieg von SHBG** (Sex Hormone Binding Globulin) und **FSH** (follikelstimulierendes Hormon des Mannes) entsteht ein Hypogonadismus. Die Abnahme der Androgene im Alter wird neuerdings, analog zu den Wechseljahren der Frau, als „Androgen Decline in the Aging Male“ (**ADAM**) bezeichnet.



**Abb. 2.5** Modellvorstellung zur Entwicklung und Rückbildung von Fähigkeiten im Altersverlauf. Die konditionelle Fähigkeit Ausdauer ist im Alter am besten trainierbar. [L106]

Über die Notwendigkeit der Zufuhr von Testosteron besteht bei Hypogonadismus therapeutische Eignigkeit, nicht jedoch bei belastungsbedingter Hormonunterversorgung oder bei individuellen physiologischen Grenzfällen. Nach **Extremausdauerbelastungen** nimmt die Testosteronkonzentration ab (Neumann und Volk 1999). Die Widersprüche bei der Bestimmung des Testosterons nach Belastungen bestehen in der Nichtbeachtung der realen Belastungsdauer.

Im Wettkampfsport sind Starter über 40 Jahre bereits Senioren. Falls ein bestimmtes Belastungsmaß im Seniorensport überschritten wird, treten häufiger orthopädische Beschwerden auf (Shephard et al. 1995). Die **zumutbaren Belastungen im Seniorensport** wurden beim Laufen, Radfahren und Schwimmen untersucht (> Tab. 2.2).

Im Seniorenalter bedeutet das Überschreiten von 80 km Lauftraining pro Woche ein erhöhtes Risiko für das Stütz- und Bewegungssystem. Die orthopädischen Beschwerden nehmen bei 8–10 Stunden Training/Woche überdurchschnittlich zu. Ferner treten bei Überschreiten des angeführten Belastungsmaßes Infekte in über 15 % häufiger auf. Das bedeutet, dass das **Immunsystem überfordert** wurde.

**Tab. 2.2** Zumutbares wöchentliches Belastungsmaß bei leistungsorientierten Senioren

#### Belastung

- bis 70 km Lauftraining/Woche oder
- bis 300 km Radfahren/Woche oder
- bis 16 km Schwimmen/Woche

Offensichtlich ist die Leistungsfähigkeit bei Laufwettbewerben in den einzelnen Altersklassen häufig unterschiedlich, was zufällig sein kann und von den individuellen Trainingsmöglichkeiten abhängt; immerhin erbringen 80-jährige Läufer noch etwa 50 % der Leistung von 20- bis 30-Jährigen (> Abb. 2.6).

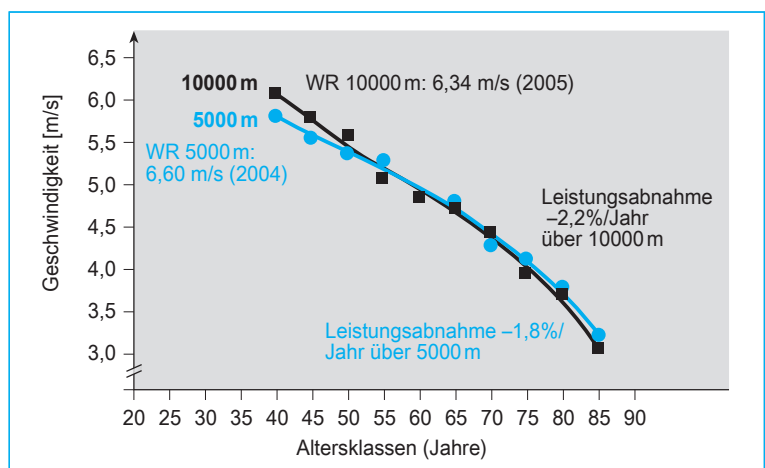
Die **großen Starterfelder** in beliebten Massensportarten (Laufen, Skilanglauf, Triathlon, Schwimmen und andere) repräsentieren das Leistungsvermögen mit zunehmendem Lebensalter und zugleich auch die dafür aufgewandte Trainingszeit.

Warnende Stimmen von Fachleuten zur Überbelastung des Stütz- und Bewegungsapparats beim Erlernen neuer Sporttechniken haben sich oft als Fehlschluss erwiesen. Erinnert sei nur an das Aufkommen der Freistiltechnik im Skilanglauf. Diese Skating-Technik wird zunehmend von Älteren genutzt und hat sich als gelenkschonender erwiesen als die klassische Lauftechnik.

## ZUSAMMENFASSUNG

In der 5. Lebensdekade beginnt die allmähliche Abnahme der sportlichen Leistungsfähigkeit, die hauptsächlich durch die Abnahme der aktiven Muskelmasse bedingt ist. Die Ausdauerfähigkeit ist im Alter am besten trainierbar, gefolgt von der Kraft- und Schnelligkeitsfähigkeit. Das einseitige Laufen wird von moderateren Ausdauer- oder Kombinationssportarten zurückgedrängt. Bevorzugt werden gegenwärtig vielseitige Belastungen und besonders gelenkschonende sowie verletzungsarme sportliche Betätigungen, die eine Gewichtszunahme verhindern helfen und einen präventiven Effekt versprechen. Das Ausdauertraining zeigt die größte gesundheitsvorbeugende Wirkung.

**Abb. 2.6** Vergleich der Laufleistungen in Altersklassen. Mit zunehmendem Lebensalter nimmt die Absolutleistung über 10.000 und 5.000 m in den einzelnen Altersklassen ab dem 40. Lebensjahr um etwa 2 % pro Jahr ab. [L106]



Ab dem 40. Lebensjahr nimmt die Bildung von Androgenen nachweisbar ab. Zwischen dem 60.–80. Lebensjahr weisen etwa 22 % der Männer ein subnormales Gesamttestosteron und erniedrigtes freies Testosteron auf. Als Maß für die Belastungsintensität beim präventiven Training wird eine Sauerstoffaufnahme von 21–30 ml/kg/min (oder 7–10 MET) angenommen. Diese Anforderung kann meist nur durch Ausdauertraining erreicht werden.

#### LITERATUR

- Bam J et al. (1997). Could women outrun men in ultramarathon races? *Med Sci Sports Exerc* 29: 244–247.
- Bös K (2001). *Handbuch für Walking*. Verlag Meyer & Meyer, Aachen.
- Gerig U (2001). *Richtig Walking*. BLV-Verlag, München.
- Gillman MW et al. (1993). Influence of heart rate on mortality among persons with hypertension: The Framingham Study. *Am Heart J* 125: 1148–1154.
- Heath GW et al. (1981). A physiological comparison of young and older endurance athletes. *J Appl Physiol* 51: 634–640.
- McMurray RG et al. (1998). Is physical activity or aerobic power more influential on reducing cardiovascular disease risk factors? *Med Sci Sports Exerc* 30: 1521–1529.
- Neumann G, Volk O (1999). Metabole und hormonelle Auswirkungen eines Dreifachlangtriatlons. In: Engelhardt M et al. (Hrsg.). 13. Internationales Triathlon-Symposium Erbach 1998. Bd. 13., S. 21–42, Czwalina-Verlag, Hamburg.
- Neumann G, Pfützner A, Berbalk A (2007). *Optimiertes Ausdauertraining*. 5. Aufl., Verlag Meyer & Meyer, Aachen.
- Palatini P, Julius S (1997). Heart rate and the cardiovascular risk. *J Hypertension* 15: 3–17.
- Pollock ML et al. (1987). Effect of age and training on aerobic capacity and body composition of master athletes. *J Appl Physiol* 62: 725–731.
- Schricker C, Eichinger W, Lange R (2003). *Walking*. BLV-Verlag, München.
- Shephard RJ, Kavanagh T, Mertens DJ (1995). Personal health benefit of masters athletic competition. *Brit J Sports Med* 29: 35–40.
- von Stengel S, Bartosch H (2003). *Nordic Walking*. Copress-Verlag, München.
- Ventura-Clapier R, Mettauer B, Bigard X (2007). Beneficial effects of endurance training on cardiac and skeletal muscle energy metabolism in heart failure. *Cardiovasc Res* 73: 10–18.
- Vermeulen A, Kaufmann JM, Giagulli VA (1996). Influence of some biological indices on sex hormone binding globulin and androgen levels in aging and obese males. *J Clin Endocrinol Metab* 81: 1821–1827.
- Young et al. (2014). Effects of physical activity and standary time on risk of heart failure. *Circ Heart Fail* 7 (1): 21–27.